## 1. Objectif

Ce projet vise à simuler l'évolution du prix d'un actif financier à l'aide d'une simulation Monte Carlo sous le modèle de Black–Scholes model.
L'objectif est d'illustrer la distribution possible des prix futurs et de calculer le payoff d'un produit structuré de type autocallable.

## 2. Paramètres de marché

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Prix initial | 100 |
| Volatilité | 25% |
| Taux sans risque | 2% |
| Maturité | 5 ans |
| Simulations | 10000 |

## 3. Méthode

Le modèle simule plusieurs trajectoires du prix du sous-jacent en utilisant un mouvement brownien géométrique.
À chaque date d'observation annuelle, on vérifie si la barrière d'autocall est atteinte.

Si le sous-jacent dépasse la barrière :

- Le produit est remboursé par anticipation
- Le coupon est payé

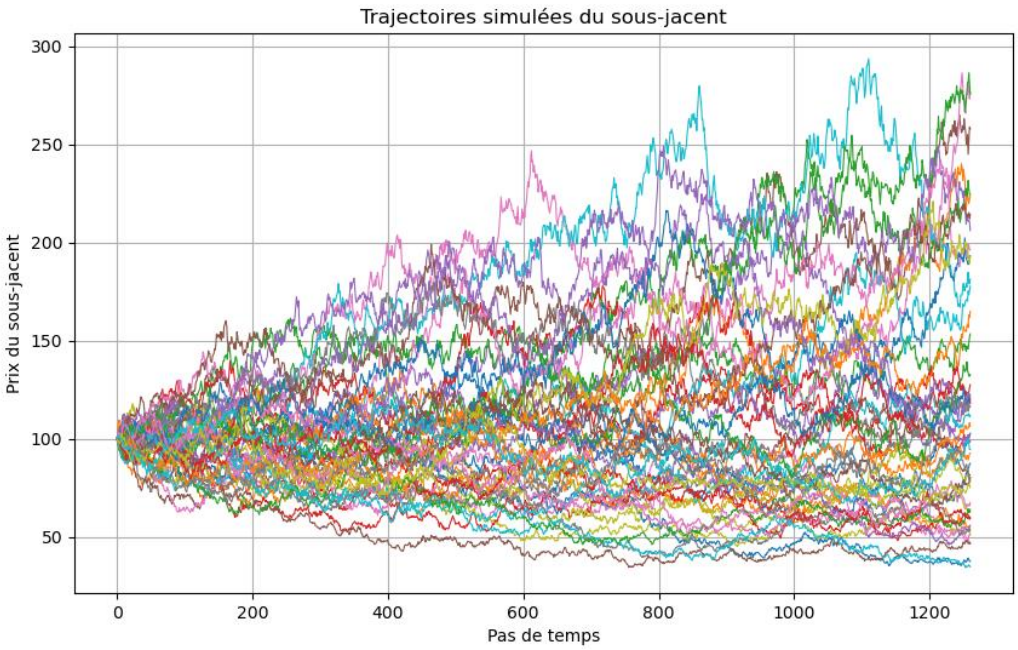
Sinon :

- Le produit continue jusqu'à maturité.

## 4. Résultats

Insère ici tes graphiques :

- trajectoires simulées
- distribution des prix finaux




## 5. Implémentation Python (extrait)

```
import numpy as np

S0 = 100

r = 0.02

sigma = 0.25

T = 5

n_simulations = 10000

for _ in range(n_simulations):

 z = np.random.normal(0,1)
```